

개선하여야 할 사항			
번호	7	관련부서(기관)	○○본부
제 목 ○○ 생산실적 관리업무 불합리 내 용 공사(公社)는 2002. 1. 1. 전사적자원관리시스템(이하 “ERP”라 한다)을 도입하여 제품별 생산실적 및 ΨΨ율을 관리하고 있으며, ○○본부는 지료, 제지, 검사 등 공정별로 용지 제조에 대한 생산실적을 작업일지 및 ERP에 기록·관리하고 있다. 1. ○○부 생산실적 관리 부적정 공사 「제지작업지침」 제18조(ERP 관리)에 따르면 ○○본부는 작업계획에 따라 작업을 수행하고 제품별·공정별 당일 작업실적을 작업일지 및 ERP에 입력·관리하도록 하고 있으므로 ○○부는 작업일지 작성과 ERP에 작업 실적을 입력할 때에는 작업단위와 실적을 기초로 하여 실제와 차이가 나지 않도록 일관성 있게 작성하여야 한다. 그런데 월별 제지실적 관리 현황을 점검한 결과, 아래 [표 1]과 같이 ○○부는 실제 릴생산길이¹⁾와 무관하게 릴중량은 ㉔㉔㉔kg, 릴길이는 ㉔,㉔㉔㉔m로 작업일지에 일괄 기록하고 있었다. 그리고 ○○부는 ERP에 릴길이를 입력하지 않고 단위 릴중량을 ㉔월에는 ㉔㉔㉔kg, ㉔월에는 ㉔㉔㉔kg으로 각각 다르게 적용하고 있어 실제 작업량을 파악하기 어려운 실정²⁾이었다.			

1) 릴은 초지공정에서 생산될 롤(㉔개의 릴로 구성)을 각각의 릴 단위로 자른(권체) 용지를 의미하며, 릴길이는 제지라인에 설치되어 있는 B/M(평량·수분·두께 관리)시스템으로부터 실제 생산길이를 알 수 있음.

2) ○○본부는 공정별 생산실적을 월 소회 ERP에 입력하고 있어 일일 생산실적을 파악하는 것이 한계가 있음.

[표 1] 월별 제지 실적단위 현황분석 결과(☉☉☉권 용지 기준)

구분	20XX. X월 생산실적			20XX. X월 생산실적		
	릴수	릴길이(m)	릴중량(kg)	릴수	릴길이(m)	릴중량(kg)
작업일지(a)	△	ㄱ,ㄱㄱㄱ	ㄷㄷㄷ	△	ㄱ,ㄱㄱㄱ	ㄷㄷㄷ
ERP(b)	ㅇ	미입력	ㅇㅇㅇ ^{주1)}	ㅇ	미입력	ㅇㅇㅇ ^{주2)}
차이(b-a)	ㅇ	확인불가	△☉☉	ㅇ	확인불가	☉☉

자료 : ☉☉본부 제출 자료 및 ERP 자료 재구성

주1) ☉☉부 담당자에 따르면 20XX. X월 용지에는 부적합품을 제거한 후 ☉☉부로 인계하였음.

주2) 20XX. X월의 릴중량 ㄷㄷㄷkg 대비 같은 해 X월의 릴중량 ㄷㄷㄷkg이 차이가 발생하는 이유에 대하여 ☉☉부 담당자는 같은 해 X월 ☉☉부에서 검사 최적값을 셋팅 완료함으로써 부적합품을 ☉☉부에서 제거하지 않고 부적합품 구간에 간지를 삽입하여 ☉☉부로 인계하여 중량의 차이가 발생하였다고 설명함.

또한 20XX. X월과 X월에 생산된 ☉☉☉권 용지의 생산실적을 점검한 결과, 아래 [표 2]와 같이 작업일지와 ERP의 제지생산 릴중량이 X월에는 ㄱ,ㄱㄱㄱkg, X월에는 ☉☉,☉☉☉kg 차이나는 등 실제 생산실적(중량³⁾)을 확인할 수 없는 실정이었다.

[표 2] 월별 권체작업 실적 현황분석 결과(☉☉☉권 용지 기준)

구분	20XX. X월 제지(권체 ^{주1)}) 생산실적				20XX. X월 제지(권체) 생산실적			
	롤수	릴수	릴길이(m)	릴중량(kg)	롤수	릴수	릴길이(m)	릴중량(kg)
작업일지(a)	△ △	ㅇㅇㅇ	ㄱㄱ,ㄱㄱㄱ	ㄷㄷ,ㄷㄷㄷ	△ △	ㅇㅇㅇ	ㄱㄱㄱ,ㄱㄱㄱ	ㄷㄷ,ㄷㄷㄷ
ERP(b)	ㅇㅇ	ㄱㄱㄱ	-	ㄱㄱ,ㄱㄱㄱ	ㅇㅇ	ㄱㄱㄱ	-	ㄱㄱㄱ,ㄱㄱㄱ
차이(b-a)	△ ㅇ	△ ㅇ	확인불가	☉,☉☉☉ ^{주2)}	ㅇ	ㅇ	확인불가	☉☉,☉☉☉

자료 : ☉☉본부 제출 자료 및 ERP 자료 재구성

주1) 초지공정에서 생산된 롤(ㄱ개의 릴로 구성)을 각각의 릴단위로 자르는 작업임.

주2) 작업일지 대비 ERP상 ㄱ개의 릴이 적게 입력되었음에도 릴중량은 ㄱ,ㄱㄱㄱkg 더 많이 입력됨.

따라서 ☉☉부는 실제 작업실적을 작업일지 및 ERP에 반영할 수 있도록 B/M⁴⁾ 등 제지라인에 설치된 장비에 표시되는 데이터를 그대로 입력하고 릴단위별 생산길이, 생산중량 등 실적을 관리하는 것이 필요하다.

3) ☉☉부의 생산중량은 용지 ㄱ출산출을 위한 투입량으로 계산되므로 ㄱ출관리에 중요한 입력 항목임.

4) Basis weight and Moisture의 약자로서 평량 및 수분관리 시스템을 의미함.

2. ΦΦ부 작업실적 관리 부적정

공사 「생산관리규정」 제72조(검사작업) 및 「제지작업지침」 제18조(ERP 관리)에 따르면 ○○본부 ΦΦ부는 릴상태의 재공품을 규격단재·검사 후 계수하여 완정부문으로 인계하여야 하고 당일 작업실적을 작업일지 및 ERP에 기록·관리하여야 한다.

○○본부 ΦΦ부는 작업실적을 작업일지 및 ERP에 기록할 경우 초지 릴단위별로 검사한 총작업량, 합격량, 불합격량 등 실제 작업단위와 작업실적을 기초로 하여 작성하는 것이 합리적이다.

그런데 20XX. X월과 같은 해 X월에 생산된 ⊙⊙⊙권 용지의 ΦΦ부 작업실적 관리 현황을 점검한 결과, ΦΦ부는 아래 [표 3]과 같이 ERP에 검사 총작업량을 입력하지 않고 합격량에 대해서만 입력하고 있어 〇을 알 수 없는 것으로 확인되었다.

또한 20XX. X월과 같은 해 X월의 ERP 검사실적을 점검한 결과, 아래 [표 3]과 같이 같은 해 X월의 검사 작업량은 작업일지 대비 ㄴ개 릴이 적게 입력되어 있는데도 합격량은 ㄹㄹㄹ장이 더 많은 것으로 확인되어 실제 검사실적을 파악하기 어려운 실정이었다.

[표 3] 월별 검사작업 실적관리 현황분석(⊙⊙⊙권 용지 기준)

구분	2016. 4월 P-컷팩 검사실적			2016. 5월 P-컷팩 검사실적		
	릴수	총작업량(장)	합격량(장)	릴수	총작업량(장)	합격량(장)
작업일지(a)	〇〇〇	ㄷ,ㄷㄷㄷ,ㄷㄷㄷ	ㄱ,ㄱㄱㄱ,ㄱㄱㄱ	〇〇〇	ㄷ,ㄷㄷㄷ,ㄷㄷㄷ	ㄱ,ㄱㄱㄱ,ㄱㄱㄱ
ERP(b)	ㄹㄹㄹ	-	▽,▽▽▽,▽▽▽	ㄹㄹㄹ	-	▽,▽▽▽,▽▽▽
차이(b-a)	ㄹ	확인 불가	ΔΦΦΦ ^{주)}	Δㄹ	확인불가	ΦΦΦ

자료 : ○○본부 제출 자료 및 ERP 자료 재구성

주) ERP 검사작업량은 연단위(전지 500장) 기준으로 입력하고 있어 실제 작업량 대비 차이가 발생함.

따라서 ΦΦ부는 실제 작업실적을 작업일지 및 ERP에 반영할 수 있도록 P-컷팩 검사 데이터를 그대로 입력하고 릴단위별 총작업량, 합격량, 불합격량 등에 대하여 실적을 관리하는 것이 필요하다.

3. 제지 공정별 ERP 입력업무 불합리

공사 「제지작업지침」 제18조(ERP 관리)에 따르면 ○○본부는 작업계획에 따라 작업을 수행하고 ERP에 제품별·공정별 당일 작업실적을 익일 입력함으로써 ERP 자료를 기초로 원가계산, 작업 기준설정, 작업성과분석 등이 이루어지도록 하여야 한다.

ERP 자료는 생산관련 기초자료로 활용되고 있으므로 제지 공정별 세부 작업 내역을 반영하는 것이 합리적이다.

그런데 제지 공정별 작업실적에 대한 ERP 관리현황을 점검한 결과, 아래 [표 4]와 같이 지료, 제지, 검사의 모든 공정에서 □일 작업량 합계만을 ERP에 입력하고 있어 세부적인 작업내역(릴단위)을 파악하기 어려운 실정이었다.

[표 4] 제지 생산공정별 ERP 관리 현황

구분	입력실적	입력단위	기타항목	문제점	개선방향
지료	□일 작업량 합계	kg	-	총투입량, 유실량 등 확인불가	추가 항목 입력
제지	"	릴수, kg	파지량(kg)	릴길이 등 확인불가 ^{주1)}	릴별 입력 등
검사	"	릴수, 장	"	릴별 ○울 등 확인불가 ^{주2)}	"

자료 : ○○본부 제출 자료 및 ERP 자료 재구성

주1) □일 제지 작업릴수만을 입력하여 중량단위로 환산하고 있어 릴별 생산길이를 알 수 없음.

주2) □일 검사 작업릴수 및 합격량 합계만을 입력하고 있어 릴별 ○울을 알 수 없음.

따라서 제지 공정별 세부 작업내역에 대한 실적관리를 위하여 공정별 ERP의 입력항목을 아래 [표 5]와 같이 추가하여 입력·관리하는 것이 바람직하다.

[표 5] 제지 생산공정별 ERP 입력 개선방향

구분	개선방향	지료공정	제지공정	검사공정
현재	입력항목 유지	작업량	롤수, 릴수, 중량	작업량(합격량)
개선	추가 입력항목	총투입량, 유실량 등	릴번호, 릴길이, 릴중량 등	릴번호, 총작업량, 합격량, 불합격량 등

4. 보류제품 관리 불합리

공사 「제지작업지침」 제273조(발취 검사) 및 제287조(제품보증 방법)에 따라 ○○본부는 제품 품질의 적합여부를 판정하고 제품보증 과정에서 부적합 제품이 발견될 경우에는 공급을 보류하고 재검사를 실시하여야 한다.

P-컷팩 검사공정 이후에 발생하는 보류제품에 대한 재검사 결과에 따라 P-컷팩의 검사 합격량이 변하게 되므로 ○○본부는 린별 〇을관리를 위해서 재검사 결과를 관리하는 것이 바람직하다.

그런데 20XX. XX. XX. 감사일 현재 발취검사 결과로 보류되는 제품에 대한 재검사 관리현황을 점검한 결과, ○○본부는 보류제품 관리대장 및 선별 작업전표(일지)를 작성하고 있으나 보류제품에 대한 재검사 결과를 ERP로 관리하고 있지 않아 부적합품 처리에 대한 이력 및 실적 관리가 미흡⁵⁾한 것으로 확인되었다.

따라서 ○○본부는 발취검사 및 제품보증 업무에 따른 보류제품의 재검사 처리 결과를 ERP에 입력하여 린별로 이력을 관리하도록 하고 보류제품 재검사 등에 처리 절차를 마련⁶⁾하는 것이 바람직하다.

5) 제지 보류제품의 재검사 결과에 대한 ERP 관리 현황

구분	기계검사(P-컷팩 등)	보류제품 재검사 ^{주)}	완정(포장) 공정
ERP관리	□일 처리릴수 및 작업량	ERP 미입력	완정 및 부적합처리 작업량
문제점	린별 실적 알 수 없음	재검사 결과 등 이력관리 불가	부적합 내역 린별 추적 불가

주) 「제지작업지침」에 보류제품의 재검사에 대한 주관부서 및 처리 절차 등이 명시되지 않아 ERP 관리가 이루어지고 있지 않음.

6) ○○본부는 8번 처분요구서인 ‘제지 품질관리업무 불합리’에 따라 발취검사 방법과 보류제품 재검사의 합리적인 절차를 마련하는 것이 바람직함.

5. 제지 수율관리 불합리

공사 「품질경영 규정」 제17조(공정 품질관리)에 따라 ○○본부는 제조 공정에서 발생한 부적합품에 대하여 공정별·요인별 발생 원인을 분석하고 ○율을 관리하여야 하며, 「제지작업지침」 제18조(ERP 관리)에 따라 생산관리부는 각 공정별 ERP자료를 확인하고 생산관련 기초자료로 활용하여야 한다.

○○본부 생산관리부는 제품별 정확한 ○율 관리를 위하여 제지 및 검사공정의 실제 작업단위인 릴별로 작업실적을 ERP에 입력·관리되도록 하는 것이 바람직하다.

그런데 20XX. XX. XX. 감사일 현재 ○○본부의 제품별 수율관리 현황을 점검한 결과, ○○본부는 투입실적을 제지 및 검사공정의 작업단위인 릴번호, 릴길이, 전지수량 등을 기준으로 ERP에 입력하지 않고 아래 [표 6]과 같이 제지 및 검사공정의 투입량을 중량(kg) 단위로 환산한 데이터만을 ERP에 입력하고 있어 환산 중량에 대한 산출 적정성을 알 수 없을 뿐만 아니라 제지 릴단위별 검사실적 및 수율⁷⁾에 대해서는 알 수 없는 실정이다.

[표 6] 제지 생산공정별 작업 및 ○율계산 단위 현황

구분	지료공정	제지공정	검사공정(P-컷팩 기준)
작업 단위	중량(kg)	릴, 릴 길이(m)	전지(장)
ERP작업실적 입력 단위	"	롤수량, 릴수량, 중량(kg)	전지(장), 중량(kg)
ERP○율관리 ^{주1)} 단위	"	중량(kg) 환산값 ^{주2)}	중량(kg) 환산값

자료 : ○○본부 제출 자료 재구성

주1) 생산관리부에서 매월 지료, 제지, 검사공정의 투입량을 별도 계산한 후 ERP에 ○율을 입력하여 관리하고 있음.

주2) ○○부에서는 ○○부 작업결과에 따라 월투입량을 중량단위로 환산하여 ERP에 입력하고 있음.

7) ○○부 P-컷팩 작업일지에는 작업 총수량, 합격량, 불합격량 등을 기록하고 있어 릴단위별 ○율을 파악하고 있으나, ERP에는 일자별 합격수량만을 입력하여 중량단위로 환산되고 있어 릴단위별 ○율을 알 수 없음.

따라서 ○○본부는 합리적인 수율관리를 위하여 각 공정별 작업단위(릴, 전지 등)를 기준으로 생산실적을 관리하고 투입량을 환산할 수 있도록 공정별 ERP 입력항목을 추가하는 방안 등을 마련하는 것이 필요하다.

조치하여야 할 사항

○○본부장은

- ① 지료, 제지, 검사 등 각 공정별 작업실적을 실제 데이터(DCS, B/M, P-컷팩 운용 자료 등)로 적용하여 작업일지 및 ERP에 기록하시고,
- ② 지료공정 작업단위(총투입량, 작업량, 유실량 등)를 기준으로 실제 작업실적에 대하여 ERP에 추가 입력·관리하시고,
- ③ 제지공정 작업단위(릴번호, 릴길이, 중량 등)를 기준으로 실제 작업실적에 대하여 ERP에 추가 입력·관리 하시고,
- ④ 검사공정 작업단위(릴번호, 작업량, 합격량, 불합격량 등)를 기준으로 실제 작업 실적에 대하여 ERP에 추가 입력·관리 하시고,
- ⑤ 보류제품에 대한 재검사 결과 등을 ERP로 입력·관리할 수 있도록 조치하시고,
- ⑥ 공정별 ERP 입력항목 변경사항 등을 본사 관련부서(□□□□팀)에 개발 요청 하시기 바랍니다.